

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Sinais discretos



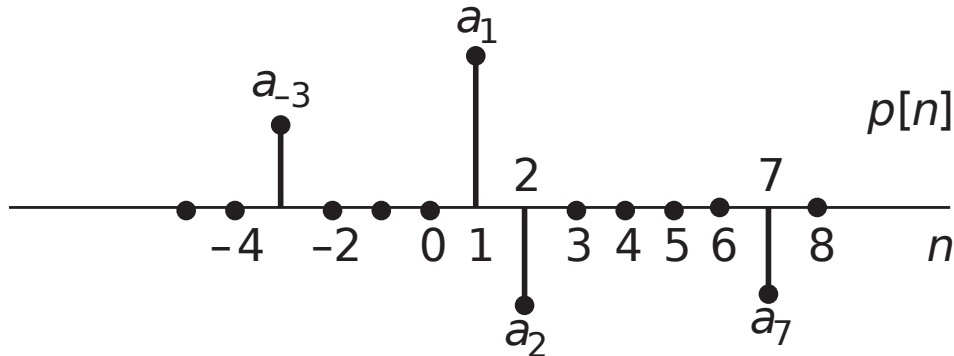
Relevância da função impulso

Relevância da função impulso

Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada

Relevância da função impulso

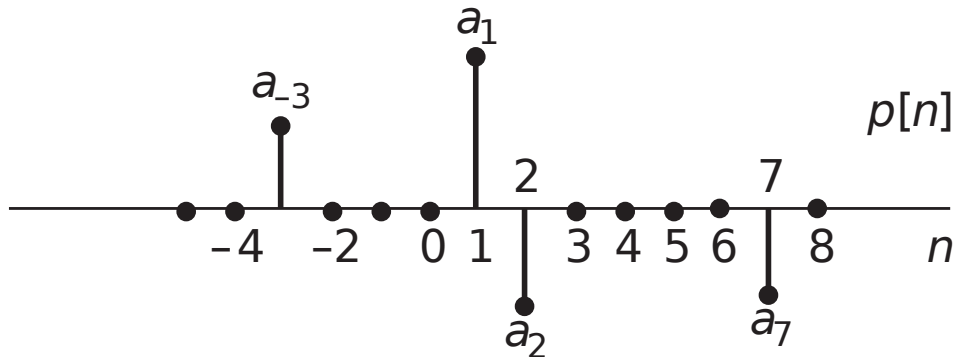
Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

Relevância da função impulso

Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

$$p[n] = a_{-3}\delta[n+3] + a_1\delta[n-1] + a_2\delta[n-2] + a_7\delta[n-7]$$

Relevância da função impulso

Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada

Relevância da função impulso

Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k]$$

Relevância da função impulso

Representação de qualquer sinal - soma da impulso escalada e/ou atrasada

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

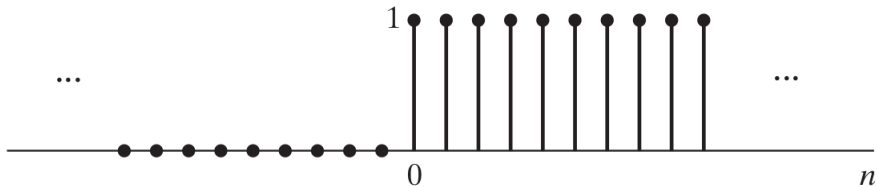
*Função impulso discreta - delta de Kronecker.

Função Degrau discreta

$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$

Função Degrau discreta

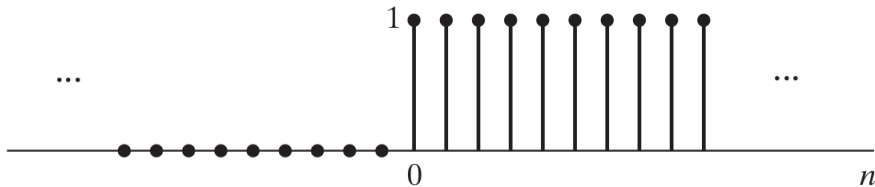
$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

Função Degrau discreta

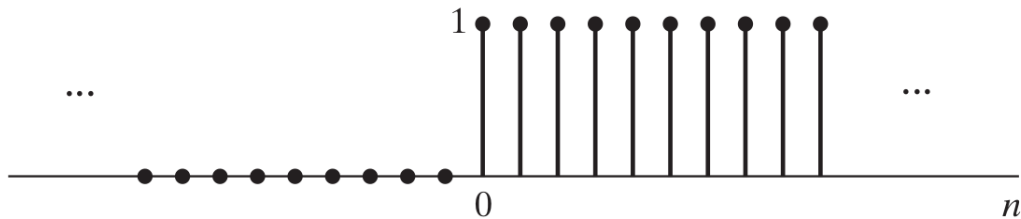
$$u[n] = \begin{cases} 1 & , n \geq 0 \\ 0 & , n < 0 \end{cases}$$



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

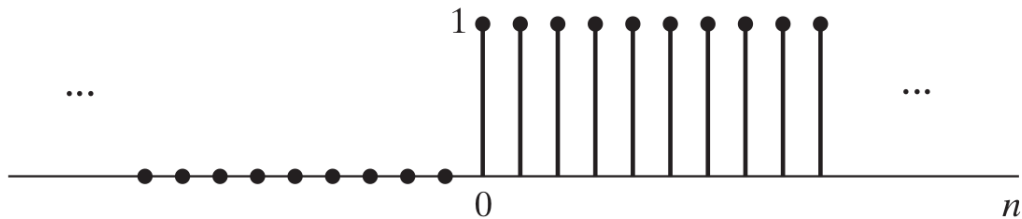
$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

Função Degrau discreta



(Oppenheim and Schafer, 2009)

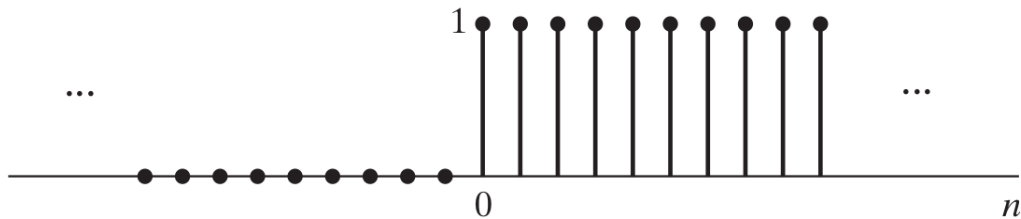
Função Degrau discreta



(Oppenheim and Schafer, 2009)

$$u[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2] \dots$$

Função Degrau discreta



(Oppenheim and Schafer, 2009)

$$u[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2] \dots$$

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$$

Relação Impulso e Degrau discreta

Relação Impulso e Degrau discreta

?

Relação Impulso e Degrau discreta

?

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

Relação Impulso e Degrau discreta

?

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

$\delta[n]$ é *first backward difference* da $u[n]$.

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Se A e α são reais, então, x é real.

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Se A e α são reais, então, x é real.

Se α é complexo, com: $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ e $A = |A|e^{j\theta}$

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Se A e α são reais, então, x é real.

Se α é complexo, com: $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ e $A = |A|e^{j\theta}$

$$x[n] = A\alpha^n = |A|e^{j\theta}|\alpha|^n e^{j\omega_0 n}$$

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Se A e α são reais, então, x é real.

Se α é complexo, com: $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ e $A = |A|e^{j\theta}$

$$x[n] = A\alpha^n = |A|e^{j\theta}|\alpha|^n e^{j\omega_0 n}$$

$$x[n] = |A||\alpha|^n e^{j(\omega_0 n + \theta)}$$

Sequências exponenciais

$$x[n] = A\alpha^n$$

Se A e α são reais, então, x é real.

Se α é complexo, com: $\alpha = |\alpha|e^{j\omega_0}$ e $A = |A|e^{j\theta}$

$$x[n] = A\alpha^n = |A|e^{j\theta}|\alpha|^n e^{j\omega_0 n}$$

$$x[n] = |A||\alpha|^n e^{j(\omega_0 n + \theta)}$$

$$x[n] = |A||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|A||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$$

Sequências exponenciais

Qual o comportamento de $|A||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|A||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$?

Sequências exponenciais

Qual o comportamento de $|A||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|A||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$?

Envelope exponencial: crescente ($|\alpha| > 1$) e decrescente ($|\alpha| < 1$).

Sequências exponenciais

Qual o comportamento de $|A||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|A||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$?

Envelope exponencial: crescente ($|\alpha| > 1$) e decrescente ($|\alpha| < 1$).

n é adimensional enquanto que ω_0 é radianos

Sequências exponenciais

Qual o comportamento de $|A||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|A||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta)$?

Envelope exponencial: crescente ($|\alpha| > 1$) e decrescente ($|\alpha| < 1$).

n é adimensional enquanto que ω_0 é radianos

Analogia com sistemas contínuos no tempo - ω_0 é radianos por amostras e n unidades de amostras.

Sequências exponenciais contínuas x discretas

Seja $x[n] = |A|e^{j(\omega n + \theta)}$ com $\omega = \omega_0 + 2\pi$ e $\theta = 0$.

Sequências exponenciais contínuas x discretas

Seja $x[n] = |A|e^{j(\omega n + \theta)}$ com $\omega = \omega_0 + 2\pi$ e $\theta = 0$.

$$x[n] = |A|e^{j(\omega_0 + 2\pi)n}$$

Sequências exponenciais contínuas x discretas

Seja $x[n] = |A|e^{j(\omega n + \theta)}$ com $\omega = \omega_0 + 2\pi$ e $\theta = 0$.

$$x[n] = |A|e^{j(\omega_0 + 2\pi)n}$$

$$\text{Logo, } x[n] = |A|e^{j\omega_0 n}$$

Sequências exponenciais contínuas x discretas

Seja $x[n] = |A|e^{j(\omega n + \theta)}$ com $\omega = \omega_0 + 2\pi$ e $\theta = 0$.

$$x[n] = |A|e^{j(\omega_0 + 2\pi)n}$$

$$\text{Logo, } x[n] = |A|e^{j\omega_0 n}$$

Isto é, sequências exponenciais complexas com frequência $(\omega_0 + 2\pi r)$, sendo r inteiro, são indistinguíveis.

Sequências exponenciais contínuas x discretas

Seja $x[n] = |A|e^{j(\omega n + \theta)}$ com $\omega = \omega_0 + 2\pi r$ e $\theta = 0$.

$$x[n] = |A|e^{j(\omega_0 + 2\pi r)n}$$

$$\text{Logo, } x[n] = |A|e^{j\omega_0 n}$$

Isto é, sequências exponenciais complexas com frequência $(\omega_0 + 2\pi r)$, sendo r inteiro, são indistinguíveis.

O mesmo se aplica para sequências senoidais, por exemplo: $A\cos(\omega n + \theta)$

$$\omega_0 + 2\pi r$$

Sequências exponenciais complexas e senoidais discretas: intervalo 2π

$$\omega_0 + 2\pi r$$

Sequências exponenciais complexas e senoidais discretas: intervalo 2π

Intervalo: $-\pi < \omega_0 \leq \pi$ ou $0 \leq \omega_0 < 2\pi$

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Periodicidade sinais discretos, $x[n] = x[n + N] \forall n$. N inteiro.

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Periodicidade sinais discretos, $x[n] = x[n + N] \forall n$. N inteiro.

$$\cos(\omega_0 n + \theta) = \cos(\omega_0(n + N) + \theta)$$

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Periodicidade sinais discretos, $x[n] = x[n + N] \forall n$. N inteiro.

$$\text{Acos}(\omega_0 n + \theta) = \text{Acos}(\omega_0(n + N) + \theta)$$

$\text{Acos}(\omega_0(n + N) + \theta) = \text{Acos}(\omega_0 n + \omega_0 N + \theta)$ Logo, periódico se:

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

com r inteiro

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

Periodicidade

Sinais contínuos x discretos no tempo: exponenciais complexas e senoidais

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

Similarmente para sequências exponenciais complexas:

$$e^{j\omega_0(n+N)}$$

Exercício periodicidade

Qual o período do sinal $x_1 = \cos(\frac{\pi n}{4})$?

Exercício periodicidade

Qual o período do sinal $x_1 = \cos(\frac{\pi n}{4})$?

$$x = A\cos(\omega_0 n + \theta)$$

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

Exercício periodicidade

Qual o período do sinal $x_1 = \cos(\frac{\pi n}{4})$?

$$x = A\cos(\omega_0 n + \theta)$$

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{4} \text{ e } \theta = 0$$

$$\frac{\pi}{4} N = 2\pi r$$

Logo, $N = 8r$ para $r = 1$, $N = 8$

Exercício periodicidade

Mostre que $x_1 = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ tem período 8.

Exercício periodicidade

Mostre que $x_1 = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ tem período 8.

$$x[n] = x[n + 8]$$

Exercício periodicidade

Mostre que $x_1 = \cos(\frac{\pi n}{4})$ tem período 8.

$$x[n] = x[n + 8]$$

$$x[n + 8] = \cos(\frac{\pi(n+8)}{4})$$

$$x[n + 8] = \cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{8\pi}{4})$$

$$x[n + 8] = \cos(\frac{\pi n}{4} + 2\pi)$$

$$\text{Logo, } x[n] = x[n + 8]$$

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$

Isto é, aumentando a frequência diminui-se o período (vice-versa).

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

$$\text{Periodicidade sinais contínuos, } T = \frac{2\pi}{f}$$

Isto é, aumentando a frequência diminui-se o período (vice-versa).

Essa relação, inversamente proporcional, não necessariamente ocorre para o caso discreto!

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

$$\text{Periodicidade sinais contínuos, } T = \frac{2\pi}{f}$$

Isto é, aumentando a frequência diminui-se o período (vice-versa).

Essa relação, inversamente proporcional, não necessariamente ocorre para o caso discreto!

Por exemplo, $x_1 = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ tem período 8 mas se a frequência aumenta e passa a ser $\frac{3\pi}{8}$, isto é, $x_2 = \cos\left(\frac{3\pi n}{8}\right)$ - qual o período?

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

$$\text{Periodicidade sinais contínuos, } T = \frac{2\pi}{f}$$

Isto é, aumentando a frequência diminui-se o período (vice-versa).

Essa relação, inversamente proporcional, não necessariamente ocorre para o caso discreto!

Por exemplo, $x_1 = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ tem período 8 mas se a frequência aumenta e passa a ser $\frac{3\pi}{8}$, isto é, $x_2 = \cos\left(\frac{3\pi n}{8}\right)$ - qual o período?

$$\omega_0 = \frac{3\pi}{8} \text{ e } \theta = 0$$

$$\frac{3\pi}{8} N = 2\pi r$$

$$\text{Logo, } N = \frac{2r8}{3} \text{ para } r = 3, N = 16$$

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$, $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \theta)$

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$, $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \theta)$

Aumento de Ω_0 e $x(t)$ oscila mais rápido.

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$, $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \theta)$

Aumento de Ω_0 e $x(t)$ oscila mais rápido.

Periodicidade sinais discretos, $\omega_0 N = 2\pi r$, $x[n] = A\cos(\omega_0 n + \theta)$

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$, $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \theta)$

Aumento de Ω_0 e $x(t)$ oscila mais rápido.

Periodicidade sinais discretos, $\omega_0 N = 2\pi r$, $x[n] = A\cos(\omega_0 n + \theta)$

Aumentando ω_0 de 0 a π , $x[n]$ oscila mais rápido.

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos, $T = \frac{2\pi}{f}$, $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \theta)$

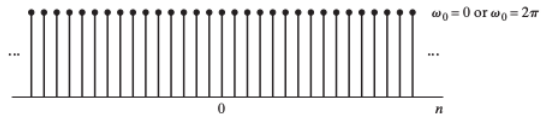
Aumento de Ω_0 e $x(t)$ oscila mais rápido.

Periodicidade sinais discretos, $\omega_0 N = 2\pi r$, $x[n] = A\cos(\omega_0 n + \theta)$

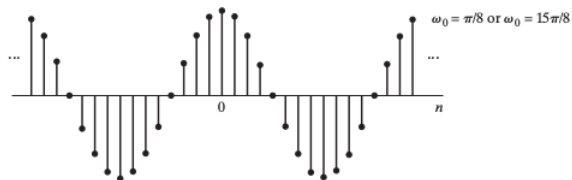
Aumentando ω_0 de 0 a π , $x[n]$ oscila mais rápido.

No entanto, aumentando ω_0 de π a 2π , $x[n]$ oscila mais lento.

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos



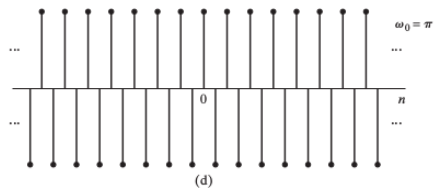
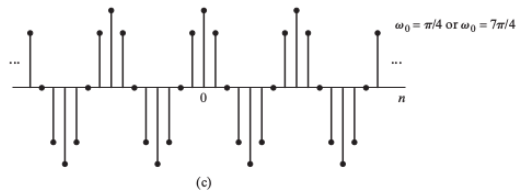
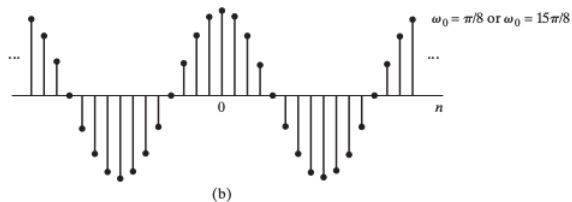
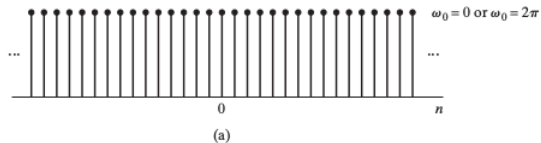
(a)



(b)

(Oppenheim and Schaffer, 2009)

Periodicidade sinais senoidais contínuos x discretos



(Oppenheim and Schaffer, 2009)

Periodicidade sinais contínuos x discretos

Periodicidade sinais contínuos x discretos

$\omega_0 = 2\pi$ é indistinguível $\omega_0 = 0$.

Periodicidade sinais contínuos x discretos

$\omega_0 = 2\pi$ é indistinguível $\omega_0 = 0$.

Genericamente: frequências ω_0 próximas de 2π são indistinguíveis de frequências ω_0 próximas de 0.

Periodicidade sinais contínuos x discretos

$\omega_0 = 2\pi$ é indistinguível $\omega_0 = 0$.

Genericamente: frequências ω_0 próximas de 2π são indistinguíveis de frequências ω_0 próximas de 0.

Portanto para sinais exponenciais complexos e senoidais:

- Frequências ω_0 próximas a $2\pi r$, r inteiro - **baixas frequências**
- Frequências ω_0 próximas a $\pi + 2\pi r$, r inteiro - **altas frequências**

Referência bibliográfica

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing*.
Prentice Hall, 3 edition.